

Leaderboard Hasil Eksperimen

Dokumen ini mengonsolidasi seluruh hasil evaluasi dari atlas metrik menjadi papan peringkat terpadu untuk setiap korpus data uji pada sistem.

Daftar task dan metrik

Kolom	Arti	Satuan	Metrik
detection	temukan kotak tandan, tanpa kelas (= lokalisasi)	per citra	AP50
detection + classification (gabungan)	kotak + label sekaligus, dari detektor one-stage	per citra	mAP50 class-aware
deduplication	tandan sama lintas 4 sisi, tanpa hitung ganda	per pohon	F1 fisik
classification	ketepatan kelas pada tandan yang sudah tertaut benar	per pohon	akurasi matched-class
counting	jumlah tandan per kelas B1–B4 di tingkat kohort (sasaran utama BBC)	per kohort (validation set atau test set)	bias per kelas dan macro-avg \

Satu table leaderboard per dataset

- **combined1716:** leaderboard utama RGB, daya statistik terkuat.
- **763-depth:** RGB+D
- **953:** RGB

1. 953 (RGB)

Leaderboard 953

Metode/sistem	detection	det+class	dedup	classification	avg \	bias \	Status	ID Simpul
YOLO26l	0,7388	0,5435	—	—	—	uji	V2-E-001	
YOLO26s 960 px	0,8057	0,5433	—	—	—	uji	AF-E-006	
YOLO26m 1.280 px	0,8104	—	—	—	—	uji	AF-E-011	
RT-DETR-L	·	0,5781	—	—	—	uji	V2-E-001	
RF-DETR-L	·	0,6012	—	—	—	uji	V2-E-001	
WBF [YOLO+RT+RF]	0,8350	0,5861	—	—	—	uji	V2-E-042	
WBF + <i>re-ranker</i>	0,8419	0,5970	—	—	—	uji	MAP_BOOST	
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + rotation-prior linker + Ridge counter	0,8350	0,5861	0,8043	71,1%	·	uji	V2-E-045	
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + greedy strict	0,8350	0,5861	0,8296	—	·	uji	V2-E-043	
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + Hungarian <i>Anchor A</i> + Ridge counter	0,8350	0,5861	0,8387	74,4%	18,78%	uji	Wave-V2	
YOLO26m + penaut terlatih + Ridge (Pipeline Panen)	0,8104	—	0,7619	71,6%	·	uji	AF-E-012	
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + rotation-prior linker + Ridge counter	0,8373	0,5613	0,8087	70,0%	·	val	V2-E-045	
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + Hungarian <i>Anchor A</i> + Ridge counter	0,8373	0,5613	0,8232	75,4%	15,21%	val	Wave-V2	
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + Hungarian <i>Anchor A</i> + <i>stacking</i> DINOv2-Large	0,8373	0,5613	0,8232	76,8%	·	val	V2-E-046	
YOLO26m + penaut terlatih + Ridge (Pipeline Panen)	·	—	0,7586	71,7%	·	val	AF-E-012	
Plafon lokalisasi sempurna (<i>oracle</i>) + ConvNeXt-Tiny / Ridge	—	0,6569	—	—	·	oracle	AF-E-005	

Legenda sel: — = tidak berlaku bagi konfigurasi tersebut (detektor tanpa penaut tidak memiliki metrik tingkat pohon; korpus combined1716 tidak memiliki nilai acuan multi-sisi tingkat pohon). · = dapat dihitung dari dump prediksi yang tersimpan, tetapi belum pernah dievaluasi.

Counting kohort per kelas (sasaran BBC)

Tabel ini memuat satu-satunya metrik penilaian akhir tugas *counting*, yaitu bias per kelas. Nilainya dihitung terpisah untuk tiap split (validasi dan uji) pada tiap dataset, dengan menjumlahkan seluruh pohon dalam split tersebut.

Partisi Uji (Hungarian *Anchor A*, 135 Pohon)

Kelas	Total prediksi	Total acuan	Bias absolut	Bias relatif
B1	104	113	-9	-7,96%
B2	145	246	-101	-41,06%
B3	824	706	+118	+16,71%
B4	251	277	-26	-9,39%
Total	1.324	1.342	-18	-1,34%

Makro-rerata nilai mutlak bias relatif (macro-avg $\|bias\|$): 18,78%

Partisi Validasi (Hungarian *Anchor A*, 91 Pohon)

Kelas	Total prediksi	Total acuan	Bias absolut	Bias relatif
B1	84	86	-2	-2,33%
B2	112	186	-74	-39,78%
B3	560	476	+84	+17,65%
B4	186	188	-2	-1,06%
Total	942	936	+6	+0,64%

Makro-rerata nilai mutlak bias relatif (macro-avg $\|bias\|$): 15,21%

2. 763-depth (RGB+D)**Leaderboard 763-depth**

Metode/sistem	detection	det+class	dedup	classification	avg \	bias\	Status	ID Simpul
YOLO26l native	0,7161	0,5163	—	—	—	uji V2-E-034		
RT-DETR-L native	0,7712	0,5580	—	—	—	uji V2-E-034		
YOLO26l, bank combined1716	0,7812	0,5765	—	—	—	uji V2-E-042		
RF-DETR-L native	0,7951	0,6129	—	—	—	uji V2-E-034		
RT-DETR-L, bank combined1716	0,8243	0,6309	—	—	—	uji V2-E-042		
WBF + <i>re-ranker</i>	0,8783	0,6552	—	—	—	uji MAP_BOOST		
WBF [YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L], bank combined1716	0,8764	0,6691	—	—	—	uji V2-E-042		
RF-DETR-L, bank combined1716	0,8329	0,6711	—	—	—	uji V2-E-042		
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + greedy strict	0,8764	0,6691	0,8590	—	·	uji V2-E-043		
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + rotation-prior linker + Ridge counter	0,8764	0,6691	0,8069	80,3%	·	uji V2-E-045		
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + GSP MILP + Ridge counter (Wave-V2)	0,8764	0,6691	0,8534	81,6%	19,62%	uji Wave-V2		
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + rotation-prior linker + Ridge counter	0,8648	0,6595	0,8257	83,6%	·	val V2-E-045		
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + GSP MILP + Ridge counter (Wave-V2)	0,8648	0,6595	0,8526	84,6%	25,88%	val Wave-V2		
WBF[YOLO26l+RT-DETR-L+RF-DETR-L] + GSP MILP + komposisi lintas-lapis	0,8648	0,6595	0,8542	85,0%	·	val V2-E-047		

Legenda sel: — = tidak berlaku bagi konfigurasi tersebut (detektor tanpa penaut tidak memiliki metrik tingkat pohon; korpus combined1716 tidak memiliki nilai acuan multi-sisi tingkat pohon). · = dapat dihitung dari dump prediksi yang tersimpan, tetapi belum pernah dievaluasi.

Counting kohort per kelas (sasaran BBC)

Tabel ini memuat satu-satunya metrik penilaian akhir tugas *counting*, yaitu bias per kelas. Nilainya dihitung terpisah untuk tiap split (validasi dan uji) pada tiap dataset, dengan menjumlahkan seluruh pohon dalam split tersebut.

Partisi Uji (GSP MILP, 110 Pohon)

Kelas	Total prediksi	Total acuan	Bias absolut	Bias relatif
B1	67	94	-27	-28,72%
B2	227	199	+28	+14,07%
B3	177	215	-38	-17,67%
B4	41	50	-9	-18,00%
Total	512	558	-46	-8,24%

Makro-rerata nilai mutlak bias relatif (macro-avg $||bias||$): **19,62%**

Partisi Validasi (GSP MILP, 117 Pohon)

Kelas	Total prediksi	Total acuan	Bias absolut	Bias relatif
B1	66	96	-30	-31,25%
B2	234	205	+29	+14,15%
B3	176	216	-40	-18,52%
B4	32	53	-21	-39,62%
Total	508	570	-62	-10,88%

Makro-rerata nilai mutlak bias relatif (macro-avg $||bias||$): **25,88%**

3. combined1716 (RGB)

Korpus gabungan berkapasitas terbesar (1.716 pohon, 1.052 citra uji) difungsikan sebagai bank data pelatihan modul detektor. Korpus ini tidak memiliki label nilai acuan kebenaran (*ground truth*) multi-sisi tingkat pohon, sehingga evaluasinya terfokus pada tugas deteksi citra (detection dan det+class).

Leaderboard combined1716

Metode/sistem	detection	det+class	dedup	classification	avg $ bias $	Status	ID Simpul
YOLO26l native	0,7250	0,5389	—	—	—	uji	V2-E-035
WBF native	0,8104	0,5538	—	—	—	uji	V2-E-039
RT-DETR-L native	0,7577	0,5745	—	—	—	uji	V2-E-035
RF-DETR-L native	0,7850	0,5960	—	—	—	uji	V2-E-035

Legenda sel: — = tidak berlaku bagi konfigurasi tersebut (detektor tanpa penaut tidak memiliki metrik tingkat pohon; korpus combined1716 tidak memiliki nilai acuan multi-sisi tingkat pohon). • = dapat dihitung dari dump prediksi yang tersimpan, tetapi belum pernah dievaluasi.

4. Karakteristik Visual & Skala Kematangan Tandan Sawit (docs/DATASET.md §1)

Kelas Kematangan	Tingkat Kematangan & Status Panen	Karakteristik Visual Dominan	Ukuran Kotak Median (Korpus 953)
B1	Lewat matang (siap panen)	Jingga kemerahan cerah, posisi lingkaran terbawah kanopi	133 piksel
B2	Matang optimal (siap panen)	Oranye kemerahan bersemburat ungu kehitaman	120 piksel
B3	Matang awal (mengkal / belum siap)	Ungu kemerahan kehitaman	107 piksel

Kelas Ke-matangan	Tingkat Kematangan & Status Panen	Karakteristik Visual Dominan	Ukuran Kotak Median (Korpus 953)
B4	Mentah (muda / belum siap)	Hitam kehijauan pekat, tertanam rapat di sela pelepah	93 piksel

5. Estimasi Selang Kepercayaan 95% Profil Terkunci Uji

Dihitung melalui simulasi *bootstrap* berpasangan sebanyak 2.000 ulangan (*random seed* 42) pada seluruh metrik alur kerja:

Metrik Evaluasi	Korpus 953: Hungarian <i>Anchor A</i> (135 pohon)	Korpus 763-depth: GSP MILP (110 pohon)
<i>F1</i> fisik	0,8387 [0,8174; 0,8587]	0,8534 [0,8301; 0,8761]
Akurasi <i>matched-class</i>	0,7442 [0,7112; 0,7735]	0,8162 [0,7765; 0,8556]
Makro- <i>F1</i> ujung ke ujung	0,6034 [0,5655; 0,6382]	0,6519 [0,6046; 0,6918]
MAE cacah total	1,363 [1,163; 1,585]	0,773 [0,609; 0,945]
Akurasi toleransi cacah ± 1	0,6370 [0,5556; 0,7185]	0,8545 [0,7818; 0,9182]

6. Batasan Validitas dan Kaveat Audit

Aspek Batasan / Kaveat	Implikasi terhadap Pembacaan dan Interpretasi Data	Sumber Rujukan
Ambiguitas Makro- <i>F1</i> (AF-E-012)	Terdapat dua nilai: 0,6692 (klaster terpasangkan) dan 0,5201 (ujung ke ujung). Hanya nilai 0,5201 yang setara dengan baseline 0,6034.	EVIDENCE.md
Pipeline Panen (AF-E-012, AF-E-013)	Menggunakan 132 pohon, detektor tunggal YOLO26m. Unggul pada estimasi B1 toleransi ± 1 (0,970) dan akurasi ordinal (0,9946).	AF-E-012, AF-E-013
Pelanggaran kendala fisik (AF-E-010)	Telah dikoreksi oleh AF-E-014: pada profil terkunci dengan $\max_size \leq 3$, tingkat pelanggaran adalah 0,00%.	AF-E-014, AF-E-016
Status eksperimen AF-E	Eksperimen audit (AF-E) berfungsi sebagai diagnostik pelengkap, bukan pengganti angka acuan profil terkunci.	Atlas 07
Status gelombang validasi (V2-E-046, V2-E-047, V2-E-048)	Ketiganya dipilih pada partisi validasi tanpa menyen-tuh partisi uji, sehingga tidak menggantikan angka uji terkunci. V2-E-048 (pelatihan ulang <i>head</i> sadar-komposisi) tidak memberi kenaikan: makro- <i>F1</i> turun 0,6890 $\rightarrow$ 0,6850 dan disimpan sebagai kontrol negatif.	experiments/STATUS.md §8–10
Kebocoran data (<i>leakage</i>) combined1716	Irisan identitas pohon (<i>tree_id</i>) antar-partisi belum diaudit tuntas.	ANALISIS_PIPELINES.md
Sel detection tak terisi, RT-DETR-L dan RF-DETR-L (V2-E-001, tabel 953)	Bobot runs/rtdetr_l_e60_i1280_v2repro/ dan runs/rfdetr_l_e60_i1280_v2repro/ tidak ada di repositori maupun bucket cadangan Hugging Face; tidak ada dump prediksi tersimpan. Tidak dapat diisi tanpa pelatihan ulang 60 <i>epoch</i> penuh — di luar cakupan audit ini.	Audit sesi 2026-09-07
Sel detection tak terisi, Pipeline Panen (AF-E-012, val, tabel 953)	Bobot detektor class-agnostic bespoke (runs_panen/agnostik_m1280/) tidak ada di repositori maupun bucket. Kolom <i>det+class</i> pada baris ini dikoreksi dari $\cdot$ menjadi $-$ karena detektornya class-agnostic murni (setara baris uji), bukan sekadar belum dievaluasi.	Audit sesi 2026-09-07

7. Sumber Data dan Keterlacakan Artefak

Rujukan Bagian	Berkas Artefak Sumber Data
detection, <i>det+class</i>	combined1716, new763; detector_matrix.json, class_agnostic_metrics_audit_2026-09-03.json, agnostic_ap50_sesi2026-08.json
dedup, classification	pipeline_combined1716_generalization_locked.json

Rujukan Bagian	Berkas Artefak Sumber Data
Gelombang validasi (V2-E-046, V2-E-047)	953_large_stacker_bias_val_bootstrap.json, depth_composition_aware_head_results_val.json
Counting kohort per kelas	Diturunkan dari medan <code>metrics.classification.confusion_prediction_rows</code> pada artefak Wave-V2
Analisis audit dan plafon	<code>experiments/AUDIT-FORENSIK-2026-09-06.md</code>
detection bank combined1716 uji, 763-depth (baris YOLO26l/RT-DETR-L/RF-DETR-L)	Dihitung ulang dari dump prediksi tersimpan (<code>results/remote_eval_2026-08-27/predictions/</code>) terhadap GT ULM-DS-Lab/SawitMVC-Depth-YOLO (test); lihat <code>agnostic_ap50_combined1716_depth_test_2026-09-07.json</code>
detection YOLO26l uji, 953 (V2-E-001)	Inferensi baru bobot lokal <code>models/yolo26l_e60_i1280_v2repro/best.pt</code> terhadap GT ULM-DS-Lab/SawitMVC-YOLO (test); lihat <code>agnostic_ap50_v2repro_953_2026-09-07.json</code>
detection/det+class gelombang validasi (V2-E-045, Wave-V2, V2-E-046, V2-E-047)	Inferensi baru tiga bobot bank combined1716 pada partisi validasi kedua korpus, difusi WBF (protokol identik <code>results/remote_eval_2026-08-27/README.md §1</code>); lihat <code>wbf_val_combined1716_2026-09-07.json</code>